

哈尔滨工业大学深圳校区

毕业论文开题报告

题 目 认知双过程驱动的
 多模态立场检测

姓 名 金正达

学 号 220110515

学 院 计算机科学与技术学院

专 业 计算机科学与技术

指 导 教 师 徐睿峰教授

日 期 2025 年 10 月 21 日

目 录

1 课题背景及研究的目的与意义	1
1.1 课题背景	1
1.2 研究的目的与意义	2
2 研究现状及分析	3
2.1 基于大型语言模型的立场检测研究现状	3
2.2 多模态立场检测研究现状	3
2.3 快慢思考机制研究现状	4
3 主要研究内容及研究方案	5
3.1 研究内容	5
3.2 研究方案	7
4 进度安排及预期目标	9
4.1 进度安排	9
4.2 预期目标	9
5 已具备和所需的条件和经费	10
5.1 实验室条件和经费保障	10
5.2 所需的条件和经费	10
6 预计困难及解决方案	11
6.1 预计困难	11
6.2 解决方案	11
参考文献	12

1 课题背景及研究的目的与意义

1.1 课题背景

随着支持图文等多种形式内容的社交媒体平台的普及^[1,2]，多模态立场检测 (Multimodal Stance Detection, MSD) 已成为理解公众意见的关键任务。多模态立场检测旨在通过综合分析文本与图像两种信息，识别出用户对于特定目标的所表达的态度，相较于仅依赖文本的分析方法，这种综合性的分析能够提供更全面的视角^[3,4]。因此，该任务在政治话语分析、虚假信息检测和公共卫生传播等领域具有广泛的应用价值，是解码复杂在线互动的重要工具^[5,6]。

当前，已有的多模态立场检测方法主要致力于提升模型提取多模态特征的能力^[7,8]。然而，这些方法大多倾向于简单地融合来自不同模态的信息来学习立场表达，却忽略了一个关键问题：在不同的样本中，不同模态（文本或图像）对最终立场决策的贡献度是动态变化的。

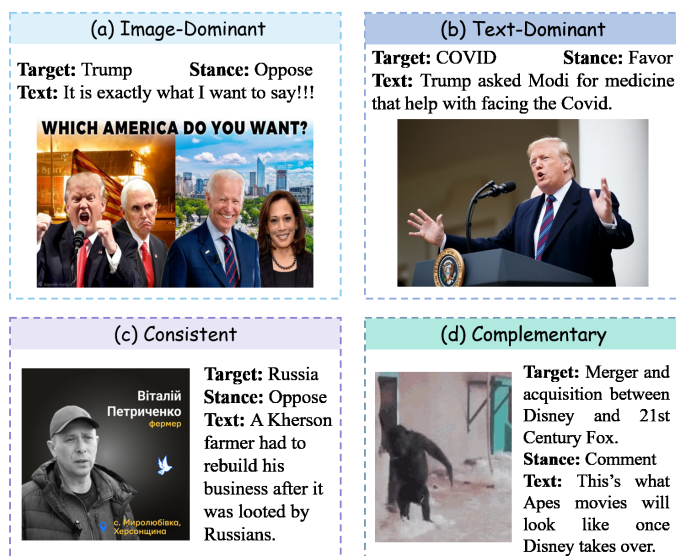


图 1-1 模态贡献度问题示意图

现有研究在这一方面存在两点主要局限。首先，单个模态的信息价值高度依赖于上下文，如图1-1中的 (a) 和 (b) 所示——某个模态在孤立状态下可能具有模糊性或无关性，难以为立场检测提供有效的证据支持。因此，若模型无法准确判定模态贡献度，就容易受到此类低质量输入数据的干扰。其次，模态间的语义关系并非固定不变，而是动态演变的，如图1-1中的 (c) 和 (d) 所展示的互补性与矛盾性共存的现象。简单的特征对齐方法难以驾驭这种微妙的交互关系。因此，当模型

遇到贡献度不一的模态信息时，现有方法倾向于不加区分地将低质量信息与高置信度的判断相融合，从而污染整个检测过程，影响最终结果的准确性。

1.2 研究的目的与意义

本课题的主要目的在于解决现有模型在处理多模态信息时，未能动态评估不同模态贡献度的问题。为了弥补这一研究空白，本课题旨在设计并实现一个新颖的多模态立场检测框架，该框架将借鉴人类认知中的双过程理论，引入一种双重推理范式。具体而言，本课题致力于让模型能够动态评估文本和图像模态在具体情境下的实际表达能力与重要性，并据此学习自适应的融合策略，最终构建一个能够持续学习和积累经验的机制，以做出更鲁棒、更符合上下文的判断。

本课题具有重要的理论意义与实践价值。在理论层面，本课题通过引入一种结合经验驱动的直觉推理和深思熟虑的反思推理的类人自适应推理过程，为多模态信息融合提出了新的解决方案。它挑战了当前研究中普遍采用的简单融合范式，为解决不同模态信息质量不一、关系复杂的问题提供了新的思路，有望推动多模态分析领域的发展。在实践价值层面，一个更精准、更鲁棒的多模态立场检测模型具有广泛的现实意义。它能够更精确地捕捉社交媒体上的公众情绪与态度，为社会治理提供数据支持；同时，在处理图文不符或刻意误导的虚假信息时，该模型能智能识别并降低误导性模态的权重，从而有效提升检测系统的可靠性；此外，它还能能为政治话语分析、公共卫生沟通等复杂场景提供更强大的分析工具，帮助研究人员深入理解多模态互动中的深层含义。

2 研究现状及分析

2.1 基于大型语言模型的立场检测研究现状

基于 LLM 的立场检测已成为热点。相较于早期依赖大量人工特征与充分标注的范式，相关工作更强调利用 LLM 固有的零样本和少样本泛化优势：通过精心设计的指令化提示，使模型在任务目标与输出格式上获得明确约束；辅以思维链等逐步推理策略，在缺乏大规模高质量标注或仅具弱监督信号的设置下，仍能给出相对稳定的判断与理由^[9-11]。在此基础上，研究进一步引入外部知识与结构化证据，以弥补模型在背景事实与可追溯性方面的不足，并通过轻量化的参数更新策略进行小幅微调，从而在不显著增加训练开销的情况下提升鲁棒性与一致性^[12,13]。围绕推理质量的优化，则聚焦于提示多样化与自洽性机制、将一阶逻辑或规则系统纳入推理流程的形式化方法，以及通过多智能体的“分工—辩证—仲裁”以增强复杂场景下的论证能力^[14-18]；这些方向在准确性提升的同时，也带来更强的可解释性。需要指出的是，当前模型仍面临对提示设计较为敏感、生成理由的可靠性与可核验性有待提高、以及推理成本与延迟较高等问题。如何在保证推理一致性与稳定性的同时，兼顾计算效率与可控性，仍是后续工作的重点。

2.2 多模态立场检测研究现状

随着社交媒体与短视频生态的快速发展，文本与图像等多模态内容在表达立场时呈现出更强的互补与互动关系^[1,2]。多模态立场检测的核心，是在跨模态异构表示之间建立稳健的语义映射，并处理不同模态对同一议题的上下文依赖与指涉关系；传统以静态拼接或简单加权为主的融合方案，往往难以覆盖图文不一致、隐喻或讽刺表达、以及包含上下文或对话历史的多轮场景。近年依托 Transformer 与 LLM 的跨模态注意力机制，以及视觉-语言预训练框架，融合策略得到持续演进：一方面，面向对话或交互场景的文本—图像对建模能够更细致地捕获对齐与指代关系^[5]；另一方面，将文本、图像与社会信号等多源信息纳入统一的推理过程，有助于在背景噪声与信息碎片化的条件下维持判别稳定性^[19]。与此同时，围绕少样本与噪声干扰的鲁棒学习也取得一定进展，为数据受限与分布偏移的设置提供了更具可迁移性的解决方案^[20,21]。尽管如此，当前方法在动态可靠性估计、冲突感知的融合策略以及可解释的证据级对齐方面仍显不足，这些短板在包含矛盾信息与复杂上下文的场景中尤为突出，进而限制了整体性能的稳定发挥。

2.3 快慢思考机制研究现状

快慢思考源于认知心理学范式^[22]，近年来被引入 LLM 以平衡推理质量与推理效率两方面的需求。近年来该理论在大语言模型研究领域获得了广泛关注。FS-GEN^[23] 框架利用小模型（快思考）快速生成初步输出，而大模型（慢思考）对其进行精炼和验证，以此模拟人类认知中系统 1（System 1）与系统 2（System 2）的协作模式。类似地，Fast-Slow-Thinking^[24] 框架将快慢思考范式与任务解决相结合，旨在克服传统任务分解方法过分关注细节而忽略全局连贯性的局限，从而显著提升了大语言模型在复杂任务上的表现。四阶段的问答框架 Thinker^[25] 则利用结构化的快慢思考过程来增强模型的推理能力，同时优化计算效率。针对多模态领域，FAST^[26] 框架将该范式扩展至大视觉语言模型，引入了基于问题复杂度的动态推理深度调整机制，提升了推理的准确性和效率。此外，在双智能体框架 Talker-Reasoner Agent Model^[27] 中，“Talker”智能体快速、直观地生成对话响应，而“Reasoner”智能体则缓慢但更具逻辑性地处理多步推理、工具使用和现实世界规划，并更新智能体状态。这些研究共同证明了快慢思考框架在增强大模型推理与决策过程方面的巨大潜力，通过模拟人类的认知动态，该范式能够提升模型在复杂任务和多模态场景下推理的有效性和效率。本课题将快慢思考机制引入多模态立场检测任务，旨在通过这一受认知启发的框架，深化模型对多模态信息的理解与融合能力。

3 主要研究内容及研究方案

3.1 研究内容

本课题以多模态立场检测为核心研究方向，旨在构建一种具备动态模态理解与自适应推理能力的检测框架，以提升社交媒体文本分析的准确性与可解释性。现有多模态立场检测模型大多依赖固定或简单的模态融合策略，难以充分捕捉不同模态在具体语境下的差异化贡献。静态融合方式往往导致语义偏差、模态冗余及噪声放大等问题，限制了模型在复杂现实场景中的泛化性能。针对这些不足，本研究提出一种基于双重推理机制的多模态立场检测框架——ReMoD (**Rethinking Modality Contribution of stance expression through a Dual-reasoning paradigm**)，以实现模态贡献的动态再思考与自适应优化，使模型能够在不同话题、不同风格以及跨域迁移场景中稳定工作。

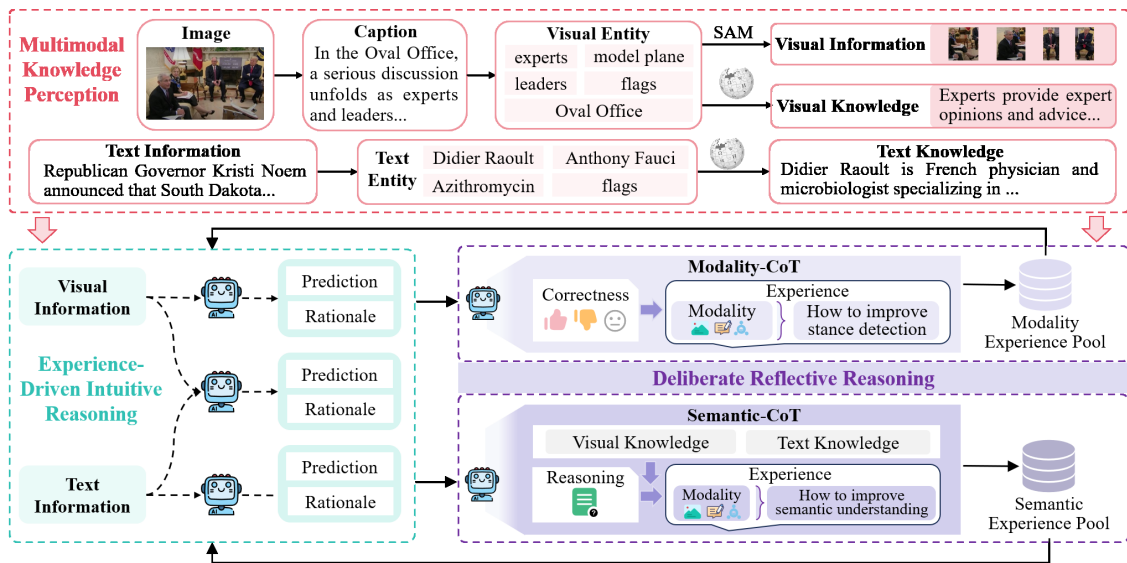


图 3-1 ReMoD 框架示意图

如图 3-1 所示，ReMoD 框架的设计理念借鉴了认知心理学中的“双过程理论”，即人类决策中的“直觉式推理系统 (System 1)”与“反思式推理系统 (System 2)”。模型通过模拟两种推理模式的协同工作，实现从经验驱动的快速判断到理性审视的自我修正，从而增强立场推断的鲁棒性与可解释性。研究工作以人类双过程认知理论为方法论支点，将依赖经验的直觉判断与可追溯的反思性推理植入到统一的多模态管线之中，形成由知识感知、经验检索与直觉预测、反思生成与经验演化、立场推断等环节耦合而成的整体方案。通过在文本与图像两个模态层面同时

进行知识获取与证据对齐，结合跨模态可检索的经验记忆池，实现对复杂舆情样本的细粒度理解与稳健推断。该框架强调从概念层面的语义理解延伸到像素层面的证据落地，以保证推断的每个关键结论都具备可追溯的依据，并在必要时可以通过可视化方式进行验证与解释。

在多模态知识感知环节，文本侧利用多模态大模型的指令能力对输入语句进行语义实体识别与概念抽取，随后基于百科知识库检索相关背景材料，并经由大模型进行去噪与压缩，沉淀为紧凑而信息密度高的文本知识表达。该过程不仅关注实体的字面含义，也关注与立场相关的事件框架、因果线索与价值倾向等深层信息，使文本知识能够对后续推理提供稳定的语义锚点。视觉侧先对图像生成描述并抽取视觉实体，再检索与之相关的世界知识并进行归纳式摘要，以形成语义层面的视觉知识。为弥合高层语义与像素证据之间的鸿沟，选用图像分割模型对与实体相关的区域进行精准分割，进而得到以语义实体为索引的图像子区域集合，使每个概念都对应到清晰的可视化证据。该分割过程在语义边界不清、遮挡和小目标存在的条件下仍需保持稳健，因此在工程实现中会结合描述一致性检查与置信度过滤策略，避免因局部识别误差而引发推理链偏移。通过上述两条脉络，文本知识、视觉知识与实体对齐的局部图像证据被同步构建，为后续推理奠定扎实的语义与感知基础。

在经验驱动的直觉推理环节，框架维护两类可演化的经验池，分别承载与模态取舍、证据权衡相关的方法论知识，以及与概念理解、因果线索和语用语义相关的领域知识。每条经验由跨模态嵌入构成检索键，并配套经人工可读化处理的经验材料作为内容值，以便在推理时透明调用与解释。面对新样本，系统基于文本与图像的联合表征对经验池进行协同检索，利用双通道相似度与自适应加权策略生成面向任务的相关性评分，从而筛选出最贴合当前语境的经验条目。随后，以文本内容、实体对齐的图像证据以及检索到的高相关示例为统一上下文，驱智能体从文本视角、视觉视角与多模态融合视角给出初步立场假设，并同步产出对应的推理链，以便为后续审阅提供可诊断的中间证据。该阶段强调快速而稳健的先验感知，追求在信息不完备或模态噪声较高的场景中仍能形成合理初判。

在深度反思环节，系统对直觉阶段产出的多视角结论及其解释进行元认知式回顾。依据不同视角结论的可靠性与相互一致性，系统将关于模态取舍、证据权衡与冲突消解的规律提炼为可复用的模态洞见，以指导后续样本中不同模态线索的动态权重分配与交互方式。同时，结合文本与视觉两侧的外部知识，对推理链条中的概念定义、事实依据与归纳演绎步骤进行结构化诊断，沉淀出面向语义理解与知识运用的语义洞见，并在必要时对概念粒度进行细化，对事实链条进行补全，

对推理结构进行规范化处理。新的洞见不会孤立存放，而是通过与既有经验条目的对齐与去冗过程完成融合；当存在高相关条目时以综合版本覆盖旧条目，当不存在可对齐条目时以新增形式纳入池中，逐步形成可压缩、可对齐、可持续演化的长期记忆，使系统在时间维度上实现稳定而可控的性能增长。

在推断阶段，系统对输入图像完成实体级的证据抽取，并与文本内容组成统一上下文，随后调用协同检索机制获得与当前样本最契合的模式与语义经验，最终在知识、证据与经验的共同约束下给出立场判定。该流程在即时数据与历史认知之间建立良性回路，使得模型既能捕获当下样本的细节差异，又能借助累积经验实现稳健泛化与透明解释。为降低异常样本对结果的冲击，推断过程内置鲁棒性守护机制，用于在知识检索缺失、图像分割不稳定或跨域分布偏移等情形下提供退化策略，从而实现可控风险下的稳定输出。

3.2 研究方案

研究方案遵循“知识—经验—反思—进化”的技术主线展开，围绕数据构建、模型实现、学习过程与评测验证形成闭环。数据方面将对多数据集进行统一化预处理，确保话题目标、文本片段与图像内容在样本级严格对齐，以便于知识检索与视觉分割的稳定运行。文本知识获取流程依托多模态大模型的可控提示模板产出实体集合，并联通百科知识库以拉取背景材料，再通过模型压缩冗余、突出因果与立场相关信息，形成可检索、可复用的文本知识快照。视觉知识与特征对齐流程在图像描述与实体抽取之后，采用图像分割模型对实体区域进行掩膜生成与子图切分，并将子图与语义标签进行一一对齐，确保语义到像素的映射具备稳定性与可解释性。为了保证多源知识的一致性，系统会对文本知识、视觉知识与子图证据进行相互校核，避免由单一来源引入的偏误在后续推理阶段被放大。

经验池的键值映射由跨模态编码器生成，兼顾文本与视觉的相似度度量。检索阶段采用协同策略对两种模态信号进行融合，使得经验选择能够同时回应语言语义与视觉风格差异，减少只依赖单一模态带来的偏置风险。直觉推理由智能体在包含知识、证据与高相关示例的上下文中完成，并保存多视角预测及其解释，以便进入反思阶段。反思过程被设计为结构化的自我审阅，输出针对模态权衡与语义理解两类问题的洞见，并通过与历史经验的对齐与合并实现记忆的增量演化，既抑制重复条目堆积，又促进知识与策略在时间维度上的一致性。在更新策略上，系统优先选择覆盖式融合与去冗，避免简单追加造成的冗余累积；在不可对齐时采用新增条目机制，以维持经验库的多样性与覆盖度。

实现层面，将选用具备视觉与语言对齐能力的多模态大模型作为推理与总结

的通用骨干，采用图像分割模型完成实体级证据抽取，并以高质量通用文本嵌入模型与视觉编码器协同构建检索空间。推理智能体在文本、视觉与多模态三个视角上给出多步的、细致的、不同方面分析，以确保对输入文本和图像的深入理解。同时将对提示模板、检索阈值、分析规则与视角组合进行系统调参，同时引入温度参数等生成控制手段，使解释性输出在信息密度与可读性之间保持平衡。针对知识检索缺失、图像分割不稳定等现实问题，系统设置异常检测与退火策略，包括对外部检索的快速重试、直接采用原图像等方案，确保在资源受限与噪声干扰条件下仍能维持稳定表现。

实验验证覆盖目标内评测与跨目标迁移评测，采用 Macro-F1 指标作为核心度量，并在固定显著性水平下开展统计检验，对比不同骨干模型与不同训练设置下的差异。对比基线包含文本、视觉与多模态融合模型，同时设置多种删减配置以剥离各模块的贡献，例如关闭一个经验池、不使用图像分割或停止经验演化等，从而明确增益来源与作用路径。除总体性能之外，研究强调可解释性与可消融性分析，展示实体级证据的可视化结果、推理链的结构与质量、经验条目的演化轨迹及其对判定的具体影响，并评估方法在不同骨干与不同数据上的稳定性与资源效率。

通过上述方案，本课题期望构建一个不依赖额外训练、却能持续优化推理过程的多模态立场检测系统，实现“即插即用”的知识注入与经验演化。在目标内与跨领域迁移场景下，该系统能在不改变骨干参数的前提下，相关指标有稳定提升。

4 进度安排及预期目标

4.1 进度安排

本课题研究起止时间为 2025 年 10 月至 2026 年 4 月。结合研究实际，制定如下阶段安排：

1. 2025 年 10 月至 2025 年 11 月：梳理文本和多模态立场检测、LLM 推理与快慢思维相关工作，明确问题与评测维度；整理与清洗数据集，以 Macro-F1 为指标搭建基础评测脚本，搭建训练脚本，复现文本单模态、视觉单模态与简单多模态基线，得出初步的基线评测结果。

2. 2025 年 11 月至 2025 年 12 月：实现知识感知模块，即文本与图像的语义提取与外部知识补充部分，设计并实现模态和语义经验池与检索机制，完成基于经验的直觉判断的模块，进行首轮消融与误差分析，确定经验池模块的有效性。

3. 2026 年 1 月至 2026 年 2 月：实现完整的核心算法，完成双重推理链，即模态贡献再评估与语义一致性复核与自适应融合策略的设计和实现，完善相关提示词的设计，根据评测结果不断优化整个框架的实现，完成中期报告的撰写与答辩。

4. 2026 年 3 月至 2026 年 4 月：完善消融实验、超参数敏感性分析、显著性检验，系统评估效率与鲁棒性，系统分析所有实验数据，整理框架优势和缺陷的案例并进行分析，完成论文写作与答辩准备。

4.2 预期目标

预期目标是提出并验证一个无需额外训练、具备“直觉—反思”双重推理能力的多模态立场检测框架 ReMoD。本课题预期实现以下目标与成果：

1. 框架交付：完成包含知识感知、经验池、双重推理链与自适应融合的原型系统，支持端到端推理闭环。

2. 性能目标：在公开的多模态立场检测数据集上，相比文本单模态与简单多模态基线，针对 In-target 设置，Macro-F1 提升不低于 2-3 个百分点；针对 Zero-shot 设置，Macro-F1 提升不低于 5 个百分点。

3. 可解释性：提供样本级模态贡献与关键证据的解释输出，可视化模态贡献与证据，整理不少于 5 个典型案例。

4. 论文与展示：完成论文定稿与答辩材料，提供最终实验汇总报告。

5 已具备和所需的条件和经费

5.1 实验室条件和经费保障

实验室现配备一台搭载 8 块 NVIDIA A6000 (48 GB) GPU 的高性能服务器，具备充足的并行计算能力，可满足基线模型复现与本课题框架的推理需求。在经费方面，实验室资金保障到位，可覆盖研究过程中所需的软硬件资源投入、数据采集与处理以及相关学术交流活动开支，为课题顺利实施提供了坚实支撑。

5.2 所需的条件和经费

本课题现阶段涉及的模型参数规模，使用上述服务器即可完成相关实验验证。若后续研究需在更大参数规模的模型上开展验证，将根据实际计算需求适时扩充 GPU 算力资源。

6 预计困难及解决方案

6.1 预计困难

本课题的研究内容涵盖多模态理解、知识检索、经验演化与可解释推理等多个方向，涉及自然语言处理、计算机视觉以及跨模态语义融合等领域的综合知识，学习与实现难度较高。研究过程中可能面临理论与工程并重的挑战，既需要深入理解双过程认知理论、模态贡献建模等概念性问题，又需掌握大模型调优、分布式计算与数据预处理等复杂的工程实践。由于多模态立场检测涉及多源数据的融合与一致性校验，在数据构建和知识获取阶段，可能出现模态对齐不稳定、语义漂移或噪声积累等问题，影响后续推理的可靠性。

此外，ReMoD 框架的实现依赖多模块协同，包括图像分割模型、跨模态检索系统以及可解释性生成模块，模块间接口复杂且资源占用较高，容易在实验中出现显存紧张、计算延迟和调度冲突等情况。可解释性评估与系统验证环节同样存在难点，如何在保证评测客观性的同时实现可视化展示与逻辑可追溯，仍需投入额外精力设计与优化。总体而言，课题在理论深度、工程实现与实验验证三方面均存在较高的技术与时间压力。

6.2 解决方案

为确保研究顺利推进，将采取分阶段学习与迭代优化的策略推进整体工作。研究初期将重点补充多模态融合、知识提取与可解释推理等核心理论知识，通过文献阅读与小规模实验相结合的方式，建立对框架总体思路的系统理解。工程实现阶段将采用“边开发、边验证”的方法，将复杂系统分解为可独立测试的功能模块，在每个阶段完成基础功能验证后再进行集成，以降低接口耦合带来的风险。针对计算资源与并行效率问题，将提前规划模型训练与推理任务的资源分配，合理利用多 GPU 环境，通过梯度检查点、模型切片与缓存优化等手段缓解显存压力。

在数据处理与实验管理方面，将建立标准化的数据清洗与一致性校验流程，保证不同模态样本的对齐与语义稳定性；同时通过版本控制与日志记录手段，确保实验结果的可复现与可回溯。为提升整体效率，将实行阶段性记录与问题复盘机制，及时总结实验中的瓶颈与改进方向，确保研究计划在时间与质量上均能达到预期目标。通过系统学习、工程分解与协同优化的综合策略，逐步克服理论复杂性与实现难度带来的挑战，为课题顺利开展奠定坚实基础。

参考文献

- [1] DAR S S, REHMAN M Z U, BAIS K, et al. A social context-aware graph-based multimodal attentive learning framework for disaster content classification during emergencies [J] . Expert Systems with Applications, 2025, 259 : 125337.
- [2] BANSAL S, GOWDA K, REHMAN M Z U, et al. A hybrid filtering for micro-video hashtag recommendation using graph-based deep neural network [J] . Engineering Applications of Artificial Intelligence, 2024, 138 : 109417.
- [3] AUGENSTEIN I, ROCKTÄSCHEL T, VLACHOS A, et al. Stance detection with bidirectional conditional encoding [C] // Proceedings of the 2016 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing, Austin, Texas, 2016 : 876-885.
- [4] LIANG B, CHEN Z, GUI L, et al. Zero-shot stance detection via contrastive learning [C] // Proceedings of the ACM web conference 2022, New York, NY, USA, 2022 : 2738-2747.
- [5] NIU F, CHENG Z, FU X, et al. Multimodal Multi-turn Conversation Stance Detection: A Challenge Dataset and Effective Model [C] // Proceedings of the 32nd ACM International Conference on Multimedia, [S.l.], 2024 : 3867-3876.
- [6] PANGTEY L, BHATNAGAR A, BANSAL S, et al. Large Language Models Meet Stance Detection: A Survey of Tasks, Methods, Applications, Challenges and Future Directions [J] . arXiv preprint arXiv:2505.08464, 2025.
- [7] LIANG B, LI A, ZHAO J, et al. Multi-modal Stance Detection: New Datasets and Model [C] // Findings of the Association for Computational Linguistics ACL 2024, Bangkok, Thailand, 2024 : 12373-12387.
- [8] ZHANG B, MA J, FU X, et al. Logic Augmented Multi-Decision Fusion framework for stance detection on social media [J] . Information Fusion, 2025 : 103214.
- [9] ZHANG B, FU X, DING D, et al. Investigating chain-of-thought with chatgpt for stance detection on social media [J] . arXiv preprint arXiv:2304.03087, 2023.
- [10] ZHANG B, DING D, JING L, et al. How would stance detection techniques evolve after the launch of chatgpt? [J] . arXiv preprint arXiv:2212.14548, 2022.

- [11] 王正佳, 李霏, 姬东鸿, et al. 基于多掩码与提示句向量融合分类的立场检测 [J/OL]. 计算机技术与发展, 2023, 33 (12) : 156-162. <http://dx.doi.org/CNKI:SUN:WJFZ.0.2023-12-022>.
- [12] LI A, LIANG B, ZHAO J, et al. Stance detection on social media with background knowledge [C] //Proceedings of the 2023 conference on empirical methods in natural language processing, Singapore, 2023 : 15703-15717.
- [13] 韩霄龙, 曾曦, 刘锟, et al. 基于 LoRA 高效微调通用语言大模型的文本立场检测 [J/OL]. 计算机与现代化, 2025 (01) : 1-6. <http://dx.doi.org/CNKI:SUN:JYXH.0.2025-01-001>.
- [14] LAN X, GAO C, JIN D, et al. Stance detection with collaborative role-infused llm-based agents [C] //Proceedings of the international AAAI conference on web and social media : Vol 18, [S.l.], 2024 : 891-903.
- [15] DING D, CHEN R, JING L, et al. Cross-target stance detection by exploiting target analytical perspectives [C] //ICASSP 2024-2024 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP), [S.l.], 2024 : 10651-10655.
- [16] ZHANG B, DING D, HUANG Z, et al. Knowledge-augmented interpretable network for zero-shot stance detection on social media [J]. IEEE Transactions on Computational Social Systems, 2024.
- [17] WANG X, WANG Y, CHENG S, et al. DEEM: Dynamic Experienced Expert Modeling for Stance Detection [C] //Proceedings of the 2024 Joint International Conference on Computational Linguistics, Language Resources and Evaluation (LREC-COLING 2024), [S.l.], 2024 : 4530-4541.
- [18] 尚钰, 刘锟, 韩霄龙. 基于大语言模型智能体的跨域立场检测 [J/OL]. 信息安全与通信保密, 2024 (08) : 62-71. <http://dx.doi.org/CNKI:SUN:TXBM.0.2024-08-011>.
- [19] KUO K-H, WANG M-H, KAO H-Y, et al. Advancing stance detection of political fan pages: A multimodal approach [C] //Companion Proceedings of the ACM Web Conference 2024, [S.l.], 2024 : 702-705.
- [20] KHIABANI P J, ZUBIAGA A. Few-shot learning for cross-target stance detection by aggregating multimodal embeddings [J]. IEEE Transactions on Computational Social Systems, 2023, 11 (2) : 2081-2090.

- [21] BAREL G, TSUR O, VILENCHIK D. Acquired TASTE: Multimodal Stance Detection with Textual and Structural Embeddings [C] //Proceedings of the 31st International Conference on Computational Linguistics, [S.l.], 2025 : 6492-6504.
- [22] KAHNEMAN D. Fast and slow thinking [J] . Allen Lane and Penguin Books, New York, 2011.
- [23] ZHANG K, WANG J, DING N, et al. Fast and slow generating: An empirical study on large and small language models collaborative decoding [J] . arXiv preprint arXiv:2406.12295, 2024.
- [24] SUN Y, ZHANG Y, ZHAO Z, et al. Fast-Slow-Thinking: Complex Task Solving with Large Language Models [J] . arXiv preprint arXiv:2504.08690, 2025.
- [25] CHUNG S, DU W, FU J. Thinker: Learning to Think Fast and Slow [J] . arXiv preprint arXiv:2505.21097, 2025.
- [26] XIAO W, GAN L, DAI W, et al. Fast-slow thinking for large vision-language model reasoning [J] . arXiv preprint arXiv:2504.18458, 2025.
- [27] CHRISTAKOPOULOU K, MOURAD S, MATARIĆ M. Agents thinking fast and slow: A talker-reasoner architecture [J] . arXiv preprint arXiv:2410.08328, 2024.